

陈明扬-实习开发过程

目录（按时间顺序 0603-0708）

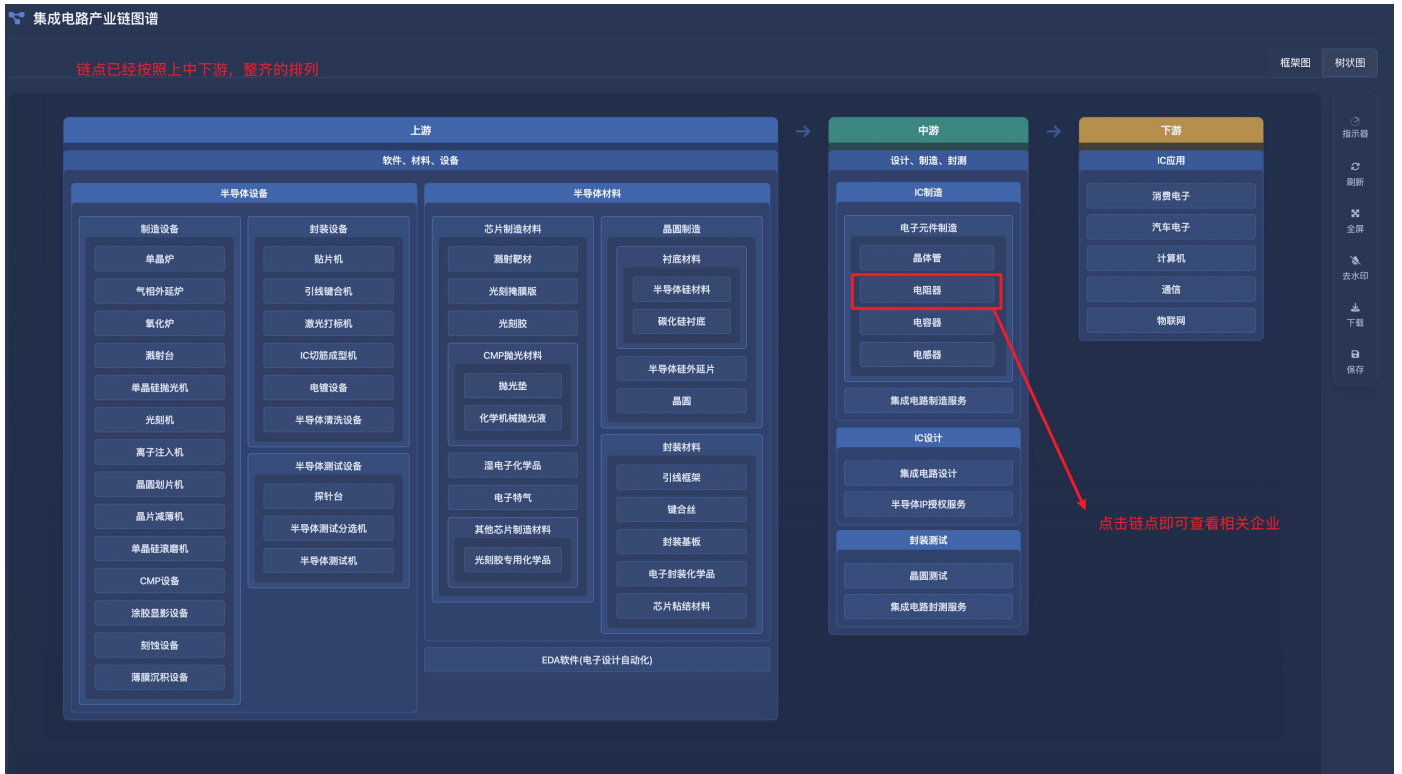
- 1. 产业链图谱链点可视化
- 2. 产业链链点关联企业侧边栏筛选栏、三联地区筛选器
- 3. 登录注册页面
- 4. 悬浮球AI助手
- 5. 主页AI搜索框+聊天页面

1. 产业链图谱链点可视化

- 1. 核心代码位置
 - `/ws/data_hall/static/data_hall/js/industry_detail.js`
 - `/ws/data_hall/templates/data_hall/industry_detail.html`
 - `/ws/data_hall/static/data_hall/css/industry_chain.css`
 - `/ws/data_hall/serializers.py` 产业链序列化器，使用DRF架构
 - `/ws/data_hall/api_views.py` 产业链路由器，用API向数据库请求产业链链点数据

2. 具体实现效果：





排列逻辑：

- level1容器中每一列只能存放26个子孙节点
- level2容器中每一列只能存放18个子孙节点
- 如果数量超过，则设置多列包装器，横向排布
- 叶子结点用虚线表示，且样式统一，仅做尺寸上的区别

3. 开发原理及后续维护简介：

使用js接收后端数据库的产业链数据，绘制在画布中，做到整齐的排列。

如果要修改链点的展示，修改相应js代码和css代码即可。

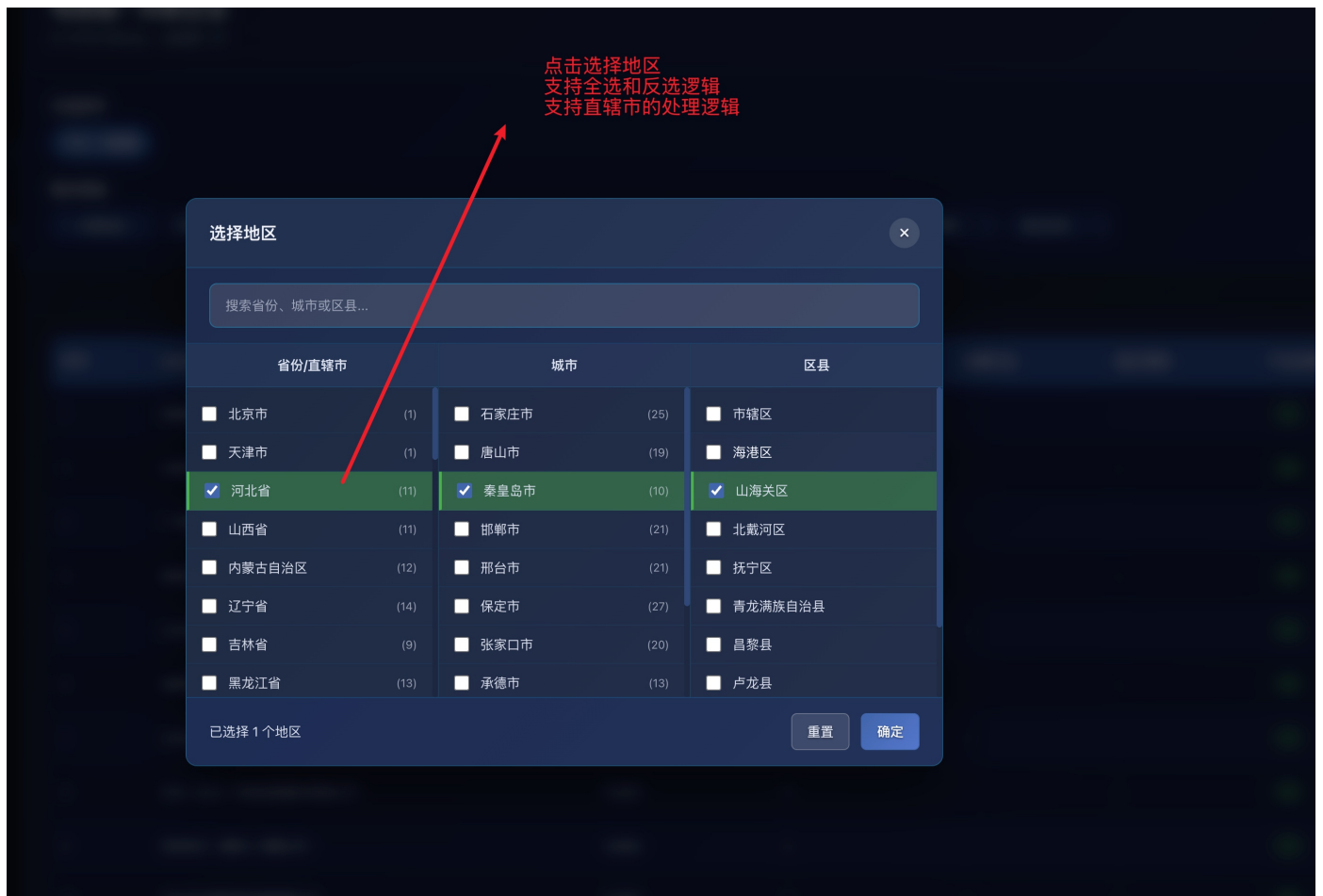
如果要修改链点的关系，修改models文件 and 对应序列化器文件。

2. 产业链链点关联企业侧边栏筛选栏、三联地区筛选器

1. 核心代码位置：

- `/ws/data_hall/static/data_hall/js/region-selector.js`
- `/ws/data_hall/static/data_hall/css/region-selector.css`

2. 具体效果演示：



注意：

同时支持地区搜索、多个地区多选选择

3. 开发原理及后续维护：

- 。如果需要修改样式，对应修改css文件即可。

- 如果需要修改地区搜索逻辑，对应修改js文件即可。
- 从基于前端请求JSON数据的方式重构为基于后端预渲染HTML的方式，提升了性能并简化了前端逻辑。地区选择器使用预渲染HTML

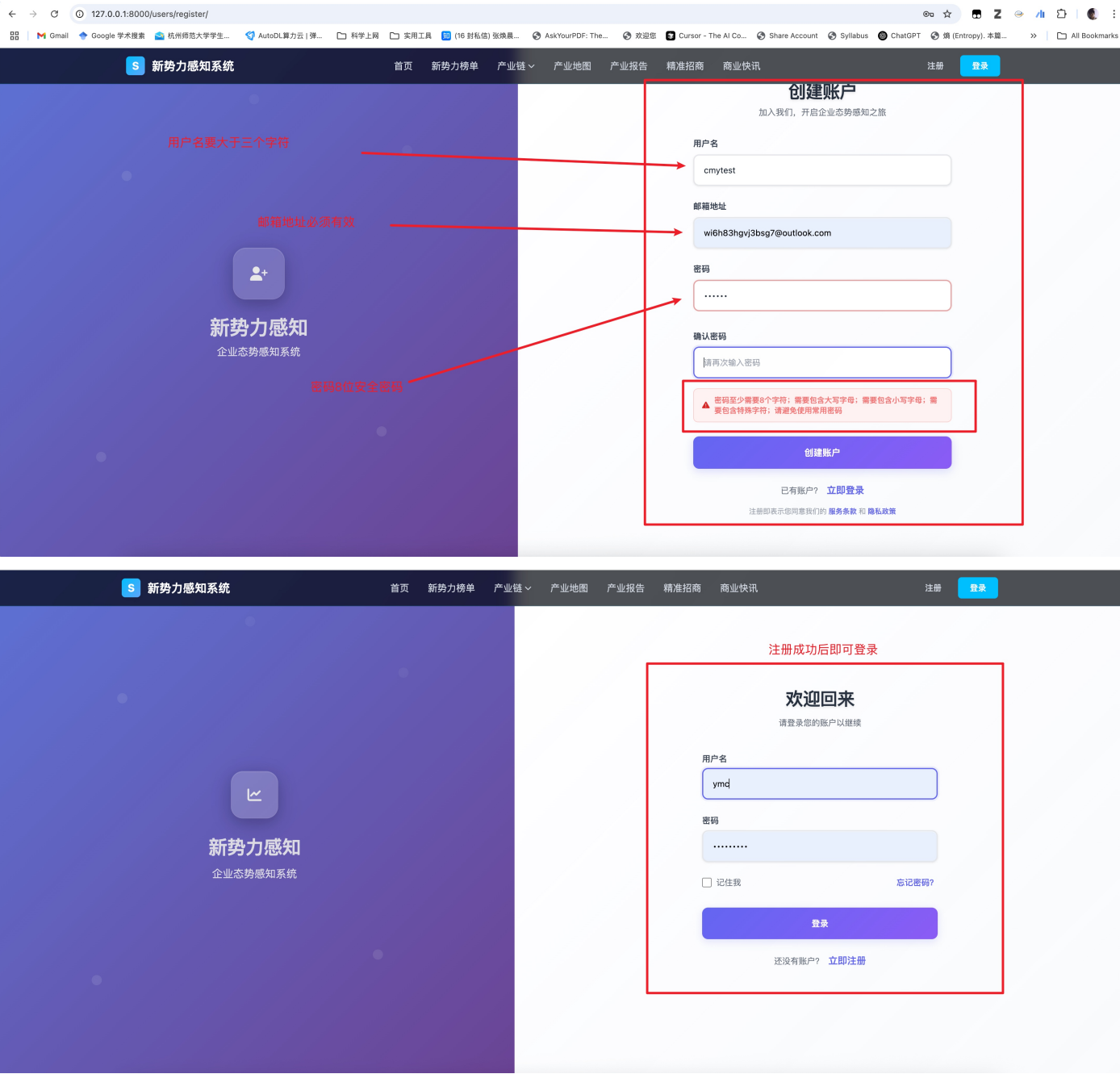
3. 登录注册页面

1. 核心代码位置：

已经将登录注册作为一个新的app注册到settings中了，核心代码和样式文件存放在下面的目录中：

- `/ws/users`

2. 功能演示：



3. 开发原理以及后续维护：

- 如果需要调整样式，相应修改templates文件夹下的代码，样式是内联的，js代码在静态目录下 `/static/js/auth.js`
- 已经添加了跨域攻击防护，请注意如果后续开发遇到报错，请注意排错是否在页面中添加 CSRF token

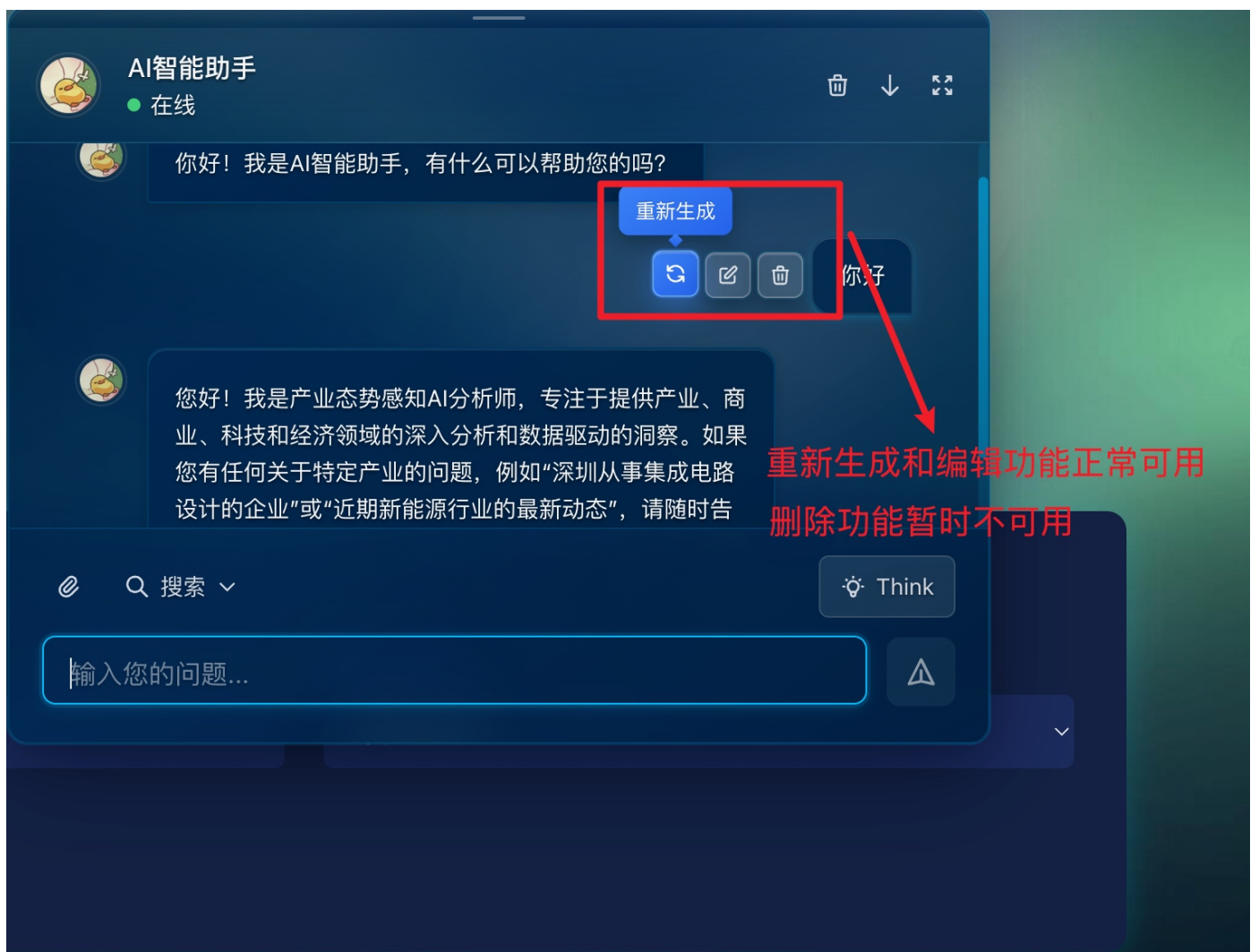
4. 悬浮球AI助手

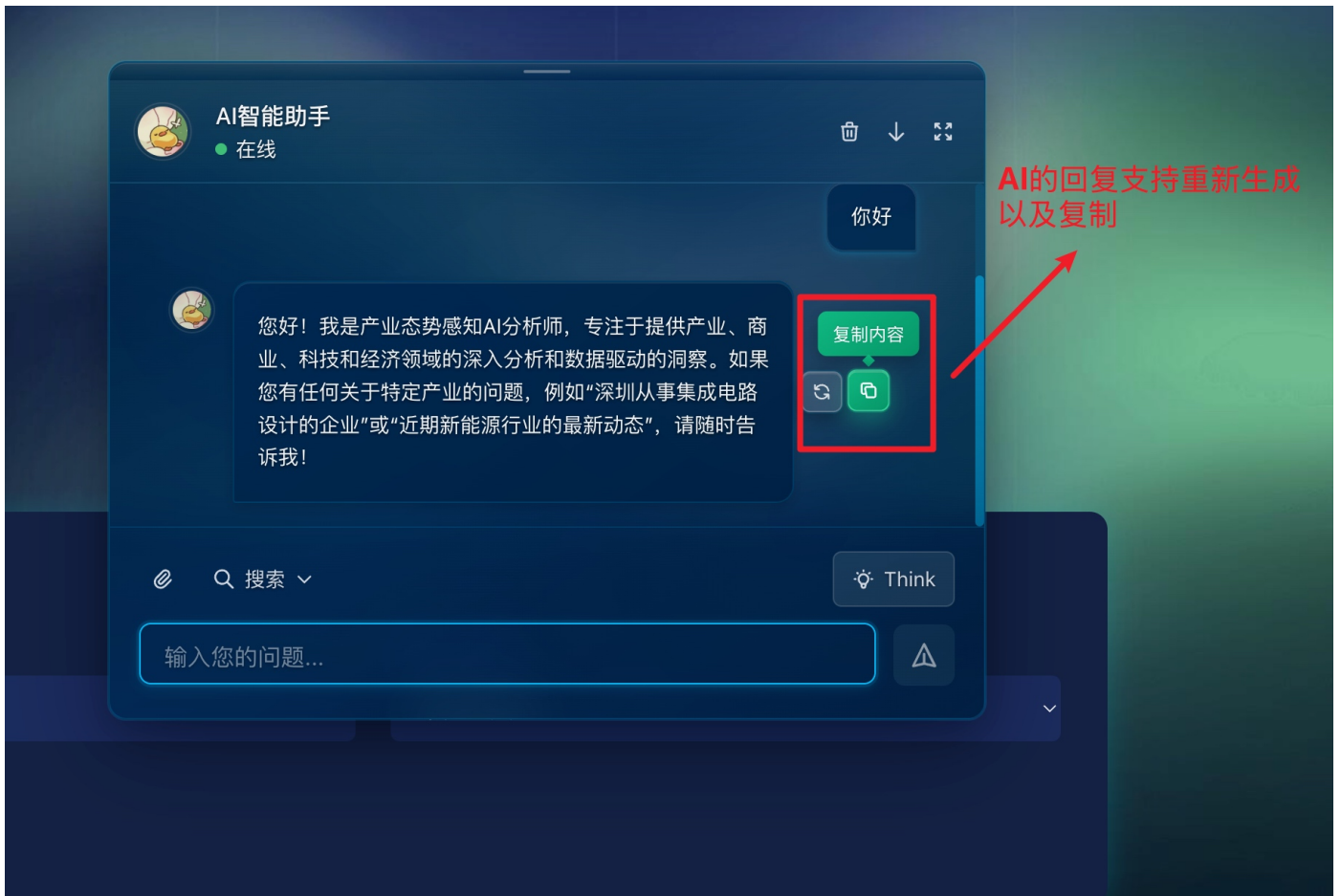
1. 核心代码

- `/ws/ai_assistant/templates/ai_assistant/components/ai_chat_widget.html`
- `/ws/ai_assistant`

2. 功能演示







3. 开发原理以及后续维护

i. 小窗口聊天组件 (ai_chat_widget.html)

- 右下角悬浮窗设计
- 可拖拽定位
- 支持最小化/全屏切换
- 脉冲呼吸提示动效

核心JavaScript管理器

```
// 主聊天管理器: ai-chat.js
class AIChatManager {
  // 统一消息处理、API调用、UI更新
  // 支持消息重新生成、删除、编辑
  // Markdown渲染和代码高亮
}
```

ii. API设计与实现

REST API接口

```
# 主要API端点
```

```
POST /ai/api/chat/          # 发送消息
GET  /ai/api/history/       # 获取会话列表
GET  /ai/api/history/<id>/  # 获取会话历史
GET  /ai/api/config/        # 获取AI配置
POST /ai/api/config/reload/ # 重载配置
```

iii. 注意：

- 该组件使用了iframe做的持久化，具体功能代码仍需参照 `/ws/ai_assistant` 目录下的python文件
- 如需修改样式，对应修改静态目录下的css文件即可，注意有些样式是内联的，还未来得及分离
- js代码在 `ai-chat.js` 中，需要解除一些事件的绑定和重新编写

5. 主页AI搜索框+聊天页面

1. 核心代码：

已经将AI助手所有的逻辑作为一个新的app注册到settings中了，核心代码和样式文件存放在下面的目录中：

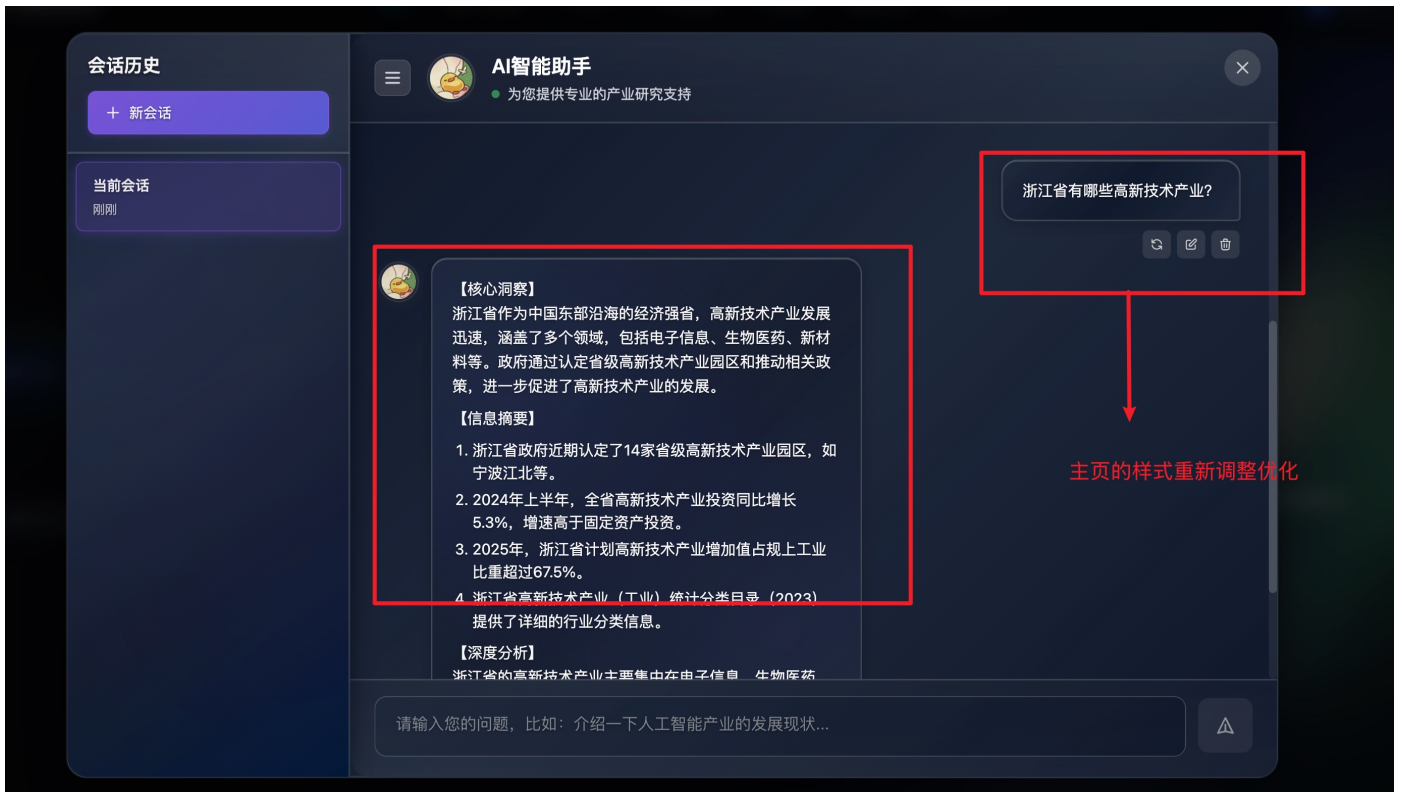
- `/ws/ai_assistant`
- `/ws/ai_assistant/templates/ai_assistant/components/ai_homepage_chat.html`

2. 功能演示：





注意：会话管理参考腾讯智能体API文档，腾讯智能体会存一份session，我们只需要调用API拿到历史记录即可

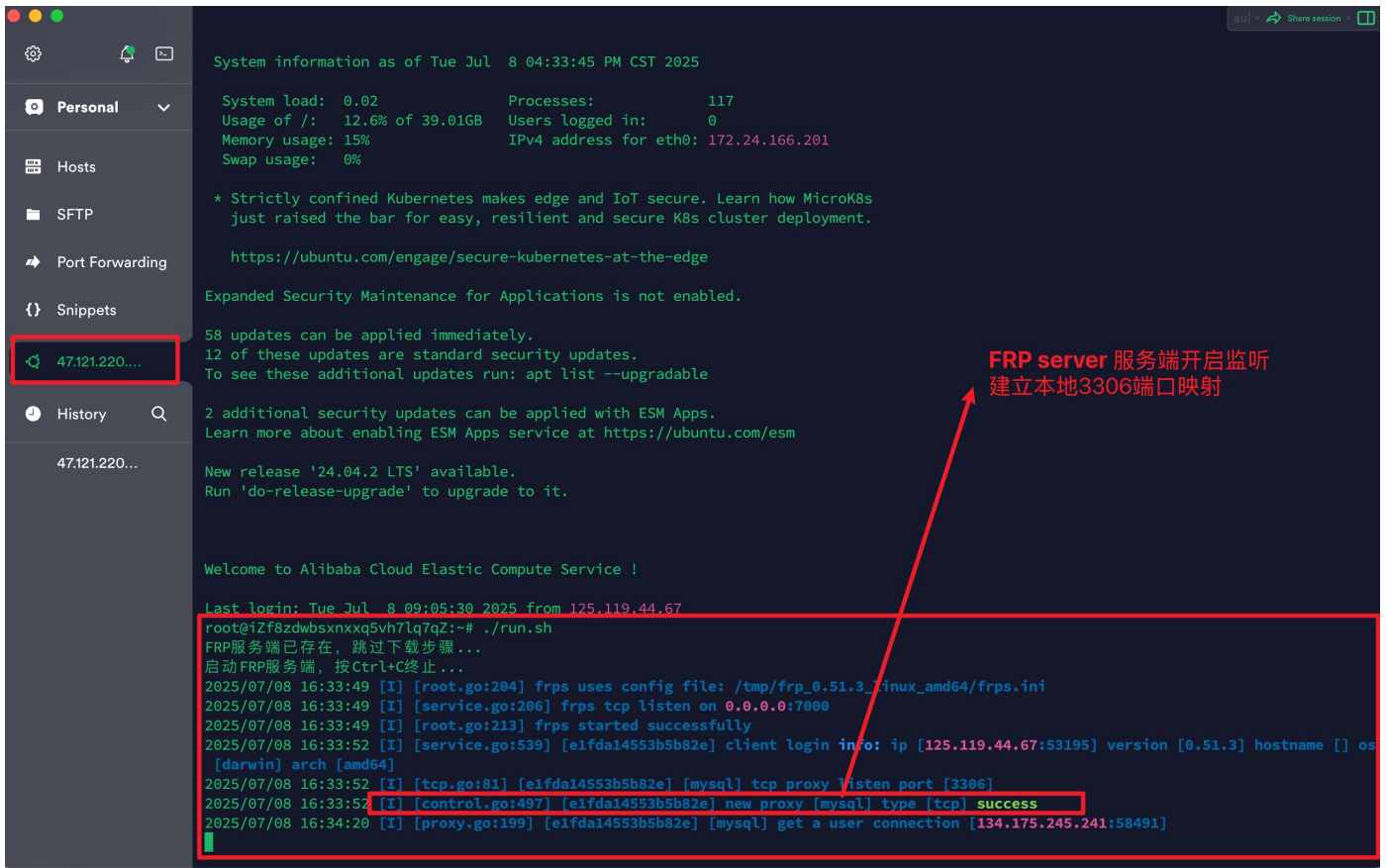


3. 开发原理及后续维护：

首页和组件的ai都是接入的腾讯智能体开发平台，具体使用的模型是DeepseekV3



注意：如果要使用mcp，需要配置FPR，并拥有一台有公网ip的服务器



System information as of Tue Jul 8 04:33:45 PM CST 2025

```
System load: 0.02      Processes:      117
Usage of /:  12.6% of 39.01GB  Users logged in: 0
Memory usage: 15%      IPv4 address for eth0: 172.24.166.201
Swap usage:  0%
```

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

<https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge>

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

58 updates can be applied immediately.
12 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at <https://ubuntu.com/esm>

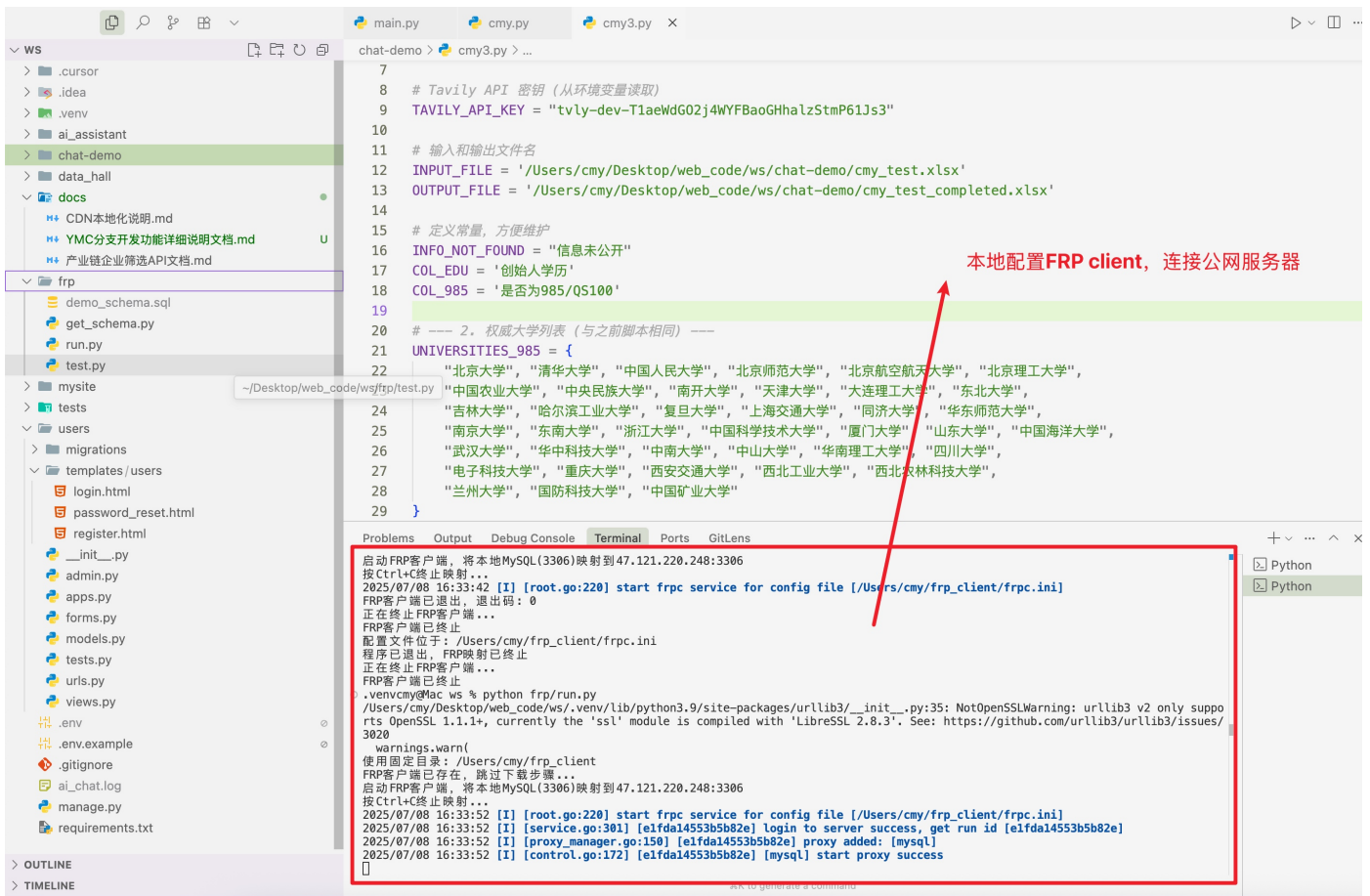
New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

Last login: Tue Jul 8 09:05:30 2025 from 125.119.44.67

```
root@iZf8zdwbsxnxq5vh7lq7qZ:~# ./run.sh
FRP服务端已存在, 跳过下载步骤...
启动FRP服务端, 按Ctrl+C终止...
2025/07/08 16:33:49 [I] [root.go:204] frps uses config file: /tmp/frp_0.51.3_linux_amd64/frps.ini
2025/07/08 16:33:49 [I] [service.go:206] frps tcp listen on 0.0.0.0:7000
2025/07/08 16:33:49 [I] [root.go:213] frps started successfully
2025/07/08 16:33:52 [I] [service.go:539] [elfda14553b5b82e] client login info: ip [125.119.44.67:53195] version [0.51.3] hostname [] os [darwin] arch [amd64]
2025/07/08 16:33:52 [I] [tcp.go:81] [elfda14553b5b82e] [mysql] tcp proxy listen port [3306]
2025/07/08 16:33:52 [I] [control.go:497] [elfda14553b5b82e] new proxy [mysql] type [tcp] success
2025/07/08 16:34:20 [I] [proxy.go:199] [elfda14553b5b82e] [mysql] get a user connection [134.175.245.241:58491]
```

FRP server 服务端开启监听
建立本地3306端口映射



main.py cmy.py cmy3.py

```
7
8 # Tavily API 密钥 (从环境变量读取)
9 TAVILY_API_KEY = "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"
10
11 # 输入和输出文件名
12 INPUT_FILE = '/Users/cmy/Desktop/web_code/ws/chat-demo/cmy_test.xlsx'
13 OUTPUT_FILE = '/Users/cmy/Desktop/web_code/ws/chat-demo/cmy_test_completed.xlsx'
14
15 # 定义常量, 方便维护
16 INFO_NOT_FOUND = "信息未公开"
17 COL_EDU = '创始人学历'
18 COL_985 = '是否为985/QS100'
19
20 # --- 2. 权威大学列表 (与之前脚本相同) ---
21 UNIVERSITIES_985 = {
22     "北京大学", "清华大学", "中国人民大学", "北京师范大学", "北京航空航天大学", "北京理工大学",
23     "中国农业大学", "中央民族大学", "南开大学", "天津大学", "大连理工大学", "东北大学",
24     "吉林大学", "哈尔滨工业大学", "复旦大学", "上海交通大学", "同济大学", "华东师范大学",
25     "南京大学", "东南大学", "浙江大学", "中国科学技术大学", "厦门大学", "山东大学", "中国海洋大学",
26     "武汉大学", "华中科技大学", "中南大学", "中山大学", "华南理工大学", "四川大学",
27     "电子科技大学", "重庆大学", "西安交通大学", "西北工业大学", "西北农林科技大学",
28     "兰州大学", "国防科技大学", "中国矿业大学"
29 }
```

本地配置FRP client, 连接公网服务器

```
启动FRP客户端, 将本地MySQL(3306)映射到47.121.220.248:3306
按Ctrl+C终止映射...
2025/07/08 16:33:42 [I] [root.go:220] start frpc service for config file [/Users/cmy/frp_client/frpc.ini]
FRP客户端已退出, 退出码: 0
正在终止FRP客户端...
FRP客户端已终止
配置文件位于: /Users/cmy/frp_client/frpc.ini
程序已退出, FRP映射已终止
正在终止FRP客户端...
FRP客户端已终止
.venv\cmy@Mac ws % python frp/run.py
/Users/cmy/Desktop/web_code/ws/.venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/_init_.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020
warnings.warn(
使用固定目录: /Users/cmy/frp_client
FRP客户端已存在, 跳过下载步骤...
启动FRP客户端, 将本地MySQL(3306)映射到47.121.220.248:3306
按Ctrl+C终止映射...
2025/07/08 16:33:52 [I] [root.go:220] start frpc service for config file [/Users/cmy/frp_client/frpc.ini]
2025/07/08 16:33:52 [I] [service.go:301] [elfda14553b5b82e] login to server success, get run id [elfda14553b5b82e]
2025/07/08 16:33:52 [I] [proxy_manager.go:150] [elfda14553b5b82e] proxy added: [mysql]
2025/07/08 16:33:52 [I] [control.go:172] [elfda14553b5b82e] [mysql] start proxy success
```

关于MCP MYSQL的开发初步到这里, 需要自己配置腾讯APIkey、BOTID, 具体参考:



后面可以接着在腾讯智能体应用开发平台开发MCP插件，主要是优化意图映射和对SQL语句的高效转化方面。



上述做法的效果没有经过严格的验证与测试，粗糙的说，初步实现了我们的想法。后续的优化可以结合RAG将这些额外的知识与大模型的语言技能相结合，撰写出更准确、更具时效性且更贴合具体需求的文字。参考链接：<https://www.53ai.com/news/RAG/2024090469028.html>

总结

1. 所有代码都已经push在github上，具体功能可以参考git comments
2. 数据库需要重新迁移，腾讯智能体的API需要重新填入，不然AI没法使用
3. css和js代码大部分由corsor完成，我已经对其做了测试与调试，离职前的集中测试并未出现bug，后续如有问题，请对应修改js代码和python代码
4. 静态文件在data hall 目录下，本人并未做移动，请注意js代码中对于静态文件的引用